Robots que aprenden de otros robots: un experimento sobre aprendizaje social en robótica de enjambres

Jonatan Diaz ; David Garzón Ramos

Palabras clave: Aprendizaje social, ARGoS3, Robótica de enjambres, Abejas melíferas, Waggle dance.

Resúmen

El aprendizaje social es un mecanismo de acumulación y transmisión de información entre agentes de un grupo social, llevado a cabo mediante interacciones locales entre individuos (Reed et al., 2010). Originalmente observado en sistemas biológicos, como sociedades humanas y animales, este mecanismo también puede aplicarse en robótica para permitir la acumulación colectiva de información entre robots. En esta investigación, estudiamos su aplicación en el diseño de enjambres de robots (Garzón Ramos & Hauert, 2024): grupos numerosos de robots simples que cooperan para realizar tareas que exceden sus capacidades individuales (Şahin, 2005; Dorigo et al., 2014).

En sistemas biológicos, estudios sobre el comportamiento de las abejas melíferas identificaron cómo estos insectos codifican y comunican a sus congéneres la dirección, distancia y calidad de fuentes de alimento (von Frisch, 1967). Para ello emplean un mecanismo denominado "waggle dance", en el que adaptan su forma de caminar dentro de la colmena y la información se expresa mediante patrones específicos de desplazamiento. Abejas exploradoras que no han visitado la fuente decodifican estos patrones, se dirigen al lugar indicado y, si la búsqueda es exitosa, regresan para transmitir la información a otras abejas. En este proceso, una abeja aprende de otra: la información se transfiere desde quienes ya han visitado la fuente hacia quienes aún no lo han hecho. Aunque es un mecanismo simple, permite que la colmena explore su entorno y recolecte alimento de forma colectiva mediante aprendizaje social.

En esta investigación aplicamos dicho principio al diseño de algoritmos que permiten la acumulación y transmisión de información en enjambres de robots. Se presentan experimentos con robots que emulan el comportamiento social de las abejas melíferas, adaptado a un entorno artificial. Los experimentos se realizan con simulaciones en donde robots ejecutan una búsqueda de recursos, de forma análoga a la tarea de las abejas. Para ello se utiliza el simulador ARGoS3 y el robot foot-bot, ambos desarrollados para la investigación en robótica de enjambres (Pinciroli et al., 2012).

El enjambre de foot-bots opera en un entorno con múltiples zonas de interés, que representan fuentes de alimento con valor variable. Cuando un robot explorador identifica una de estas zonas, regresa a la estación base y ejecuta un patrón de movimiento similar al "waggle dance" para comunicar la dirección, distancia y valor del recurso detectado. Otros robots (aprendices) observan este movimiento, interpretan la información transmitida y emprenden su propia exploración. Los resultados muestran que los enjambres de foot-bots pueden operar con éxito utilizando este mecanismo: los robots aprenden direcciones a explorar observando a otros robots, de manera análoga a las abejas. La reiteración de este proceso colectivo permite que el enjambre converja hacia las zonas de mayor valor.

El desempeño del enjambre se evalúa mediante métricas de convergencia (tiempo requerido para que la mayoría de los robots seleccione la mejor zona), eficiencia en el descubrimiento de zonas (cantidad total de zonas detectadas) y robustez ante interferencia física (capacidad de mantener el rendimiento frente a colisiones entre robots). Esta investigación contribuye al entendimiento de cómo el aprendizaje social puede facilitar la coordinación y la adaptación del comportamiento de robots de forma descentralizada (Bredeché y Fontbonne, 2021).

Mensaje:

El aprendizaje social es un mecanismo de acumulación y transmisión de información que puede facilitar la coordinación eficaz de enjambres de robots. En este estudio se demuestra cómo este mecanismo puede ser implementado en un grupo de robots que realiza tareas de exploración y localización de recursos. Los robots exploran su entorno, identifican zonas de valor y enseñan a otros robots cómo acceder a dichas zonas. Los resultados obtenidos muestran que el aprendizaje social facilita la cooperación entre robots, contribuyendo al desarrollo de sistemas multi-robot adaptativos y resilientes.

—

Robots that learn from other robots: an experiment on social learning in swarm robotics

Jonatan Diaz - David Garzón Ramos

Keywords: Social Learning, ARGoS3, Swarm robotics, Honeybees, Waggle dance.

Abstract

Social learning is a mechanism for the accumulation and transmission of information among agents in a social group, materialized via local interactions between individuals (Reed et al., 2010). Originally observed in biological systems, such as human and animal societies, this mechanism can also be applied to robotics to enable the collective accumulation of information among robots. In this study, we examine the application of social learning in the design of robot swarms (Garzón Ramos & Hauert, 2024): large groups of relatively simple robots that cooperate to perform tasks that exceed their individual capabilities (Şahin, 2005; Dorigo et al., 2014).

In biological systems, studies on the behavior of honeybees identified how these insects encode and communicate the direction, distance, and quality of food sources to their peers (von Frisch, 1967). Honeybees use a mechanism known as the "waggle dance," in which they modify their walking patterns inside the hive; spatial information is expressed through specific movement patterns. Forager bees that have not yet visited the food source decode these patterns, travel to the indicated location, and, if the search is successful, return to transmit the information to others. In this process, one bee learns from another: information is transferred from those who have visited the source to those who have not. Although simple, this mechanism allows the hive to collectively explore its environment and collect food through social learning.

In our research, we apply this principle to the design of algorithms that enable the accumulation and transmission of information in robot swarms. We present experiments with robots that emulate the social behavior of honeybees, adapted to an artificial environment. The experiments are conducted in simulations where robots perform a resource search, analogous to that performed by the honeybees. For this purpose, we use the ARGoS3 simulator and the foot-bot robot, both developed for swarm robotics research (Pinciroli et al., 2012).

The swarm of foot-bots operates in an environment with multiple areas of interest, representing food sources with variable value. When an explorer robot identifies one of these areas, it returns to the base station and performs a movement pattern similar to the waggle dance to communicate the direction, distance, and value of the detected resource. Other robots (learners) observe this movement, interpret the transmitted information, and initiate their own exploration. The results show that foot-bot swarms can successfully operate using this mechanism: robots learn where to explore by observing others, in an analogous manner to that of the bees. The repetition of this collective process allows the swarm to converge on the most valuable areas.

The performance of the swarm is evaluated using convergence metrics (time required for most robots to select the best area), efficiency in discovering zones (total number of zones detected), and robustness to physical interference (ability to maintain performance despite collisions between robots). This research contributes to the understanding of how social

learning can support the decentralized coordination and behavioral adaptation of robots (Bredeché & Fontbonne, 2022).

Message:

Social learning is a mechanism for the accumulation and transmission of information that can facilitate the effective coordination of robot swarms. This study demonstrates how this mechanism can be implemented in a group of robots performing exploration and resource-location tasks. The robots explore their environment, identify valuable areas, and teach other robots how to access those areas. The results show that social learning facilitates the cooperation between robots, contributing to the development of adaptive and resilient multi-robot systems.

Referencias:

1. Reed, M. S., Evely, A. C., Cundill, G., Fazey, I., Glass, J., Laing, A., Newig, J., Parrish, B., Prell, C., Raymond, C., & Stringer, L. C. (2010). What is Social Learning? Ecology and Society, 15(4).

2. Garzón Ramos, D. & Hauert, S. (2024). Designing robot swarms: a puzzle, a problem, and a mess. 40th Anniversary of ICRA (ICRA@40). 2024, pp. 1600–1602.

3. Şahin, E. (2005). “Swarm robotics: from sources of inspiration to domains of application”. Swarm Robotics. SAB 2004. LNCS, 3342. Springer, pp. 10–20.

4. Dorigo, M., Birattari, M., and Brambilla, M. (2014). Swarm robotics. Scholarpedia 9.1, p. 1463.

5. von Frisch, K. (1967). The dance language and orientation of bees. Harvard University Press.

6. Pinciroli, C., et al. (2012). ARGoS: a modular, parallel, multi-engine simulator for multi-robot systems. Swarm Intelligence 6.4, pp. 271–295.

7. Bredeche, N., & Fontbonne, N. (2022). Social learning in swarm robotics. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 377(1843), 20200309.